

新冠肺炎疫情对经济影响测度分析

单位：河北省统计局

作者：张永立、史铭伟、高晗

目 录

一、研究背景与意义.....	4
（一）研究背景	4
（二）创新点与不足.....	5
二、 研究方法与数据.....	5
（一）模型设定与指标解释.....	5
（二）数据说明	7
三、实证结果分析	8
（一）基准回归分析.....	8
（二）DID 设定的有效性检验	11
（三）影响渠道检验.....	13
（四）稳健性检验.....	15
四、结论及政策建议.....	17

表格和插图清单

图 1 世界主要经济体 GDP 的变化趋势.....	4
图 2 处理组与对照组 GDP 的变化趋势.....	8
表 1 基准回归结果.....	10
表 2 DID 估计有效性检验	13
表 3 DID 估计影响渠道检验	14
表 4 稳健性检验 1	15
表 5 稳健性检验 2	16
表 6 稳健性检验 3	16

摘 要

2019 年 12 月新型冠状病毒“COVID-19”肺炎的爆发,对我国经济造成了较大冲击。为探究新冠肺炎疫情对经济社会的影响,本文使用双重差分计量模型,采用倍差法识别处理组与对照组进行研究。分析发现,新冠肺炎疫情显著降低了各观测省份(地区)的经济发展,且该效应在新冠肺炎疫情之后逐步减弱;在其他变量固定的前提下,促进建设项目投资、扩大金融机构贷款规模、稳定社会消费品零售总额、提高进出口能有效对冲疫情对经济发展的负向效应,且在疫情期间政府通过扩大税收的方式增加一般公共预算收入会对经济发展产生挤出效应不利于经济恢复。进一步的影响渠道检验表明,新冠肺炎疫情降低了各观测省份(地区)的人口、货物流动和居民收入水平,进而降低了各观测省份(地区)的经济发展;通过稳健性检验发现,新冠肺炎疫情对经济发展的影响与新冠肺炎疫情发生时间、发生地区的经济发展水平等特征有关。最后,本文提出了应对新冠肺炎疫情的建议,旨在实现经济的平稳健康发展。

关键词: 新冠肺炎疫情 双重差分模型 经济影响

一、研究背景与意义

（一）研究背景

2019 年 12 月新型冠状病毒“COVID-19”肺炎于武汉爆发，随后快速蔓延至全国，给我国社会造成了巨大的冲击。在新冠肺炎疫情肆虐全国的形势下，人流、物流受限，经济活动陷入“停摆”。随后，新冠肺炎疫情在世界各国蔓延，疫情期间世界主要国家 GDP 均显著下降。中国受新冠肺炎疫情影响最早，2020 年一季度 GDP 下降 6.5%，随着中国政府快速有效应对疫情，以人为本、生命至上，将疫情影响降低到最小，并精准施策，中国经济得到了快速回升，二季度中国 GDP 呈增长态势，增长 3.2%，上半年降幅收窄，降幅为 1.6%。随着疫情爆发，其他世界主要经济体 2020 年二季度 GDP 相比于一季度 GDP 都呈现扩大趋势，体现了疫情大背景下世界经济进一步萎缩的趋势。在世界经济受新冠肺炎疫情影响逐步加大、经济下行日益严重的大背景下，中国经济的快速恢复，体现出党中央、国务院的伟大领导和精准施策，同时也凸显了中国经济的强大韧性和潜力。同时，疫情也对河北经济造成了较大冲击。

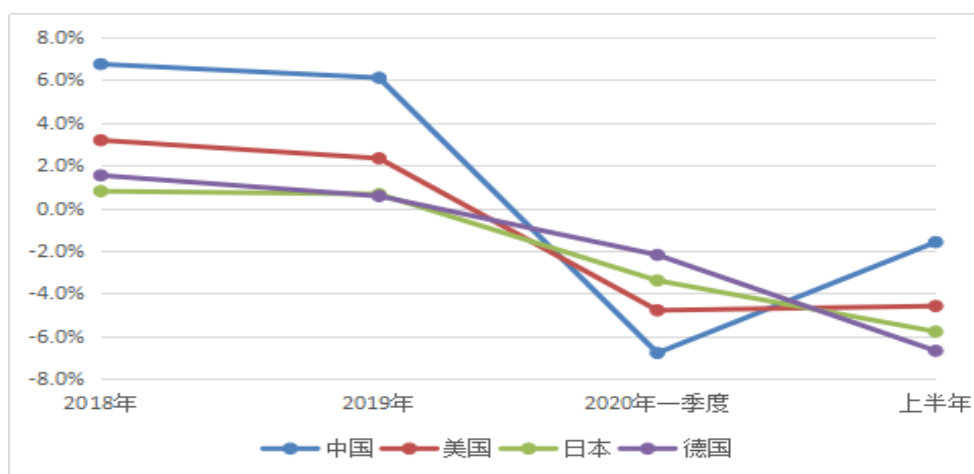


图 1 世界主要经济体 GDP 的变化趋势

本文旨在探究新冠肺炎疫情对经济社会发展所造成的影响，鉴于我国对新冠肺炎疫情的积极防控，重大突发公共卫生事件一级响应时间较短，因此，基于数据指标的可获得性，我们选择了一些有代表性的指标，通过控制变量的方法，使用双重差分计量模型，采用倍差法识别处理组与对照组，分析新冠肺炎疫情对全国、河北的经济影响。

（二）创新点与不足

本文研究的创新点有：第一，本文运用了渐进式双重差分的方法，以疫情发生的严重程度来划分处理组和对照组，将探究的问题转变为比较受疫情影响较高地区与受疫情影响较低地区的经济影响程度，进而对新冠肺炎疫情造成的经济影响进行测度分析；第二，本文的双重差分模型引入了多个控制变量，从内循环、外循环的角度对新冠肺炎疫情造成的经济影响进行了循序渐进的探索，并通过有效性检验、稳健性检验等确保了结果的可靠性。

本文研究的不足之处有：第一，本文基于数据可得性，选用的新冠肺炎疫情对经济影响的指标，大多是较为常用、易得的宏观经济指标。实际过程中，新冠肺炎疫情对经济影响是一个复杂、多方面的影响，因此本文选取的控制变量虽然有较大代表性，但未免不够精细、全面；第二，由于本文选用的经济指标为季度数据，而此类数据在疫情发生之后只有两期，数据量较少，因此可能会对回归结果的准确性产生一定的影响。

二、研究方法 with 数据

（一）模型设定与指标解释

为有效识别新冠肺炎疫情对经济社会的影响效应，我们引入双重差分模型。把新冠肺炎疫情对经济社会的冲击视为一次准自然实验，按受冲击大小把受疫情影响较大的省份（地区）设为处理组，把受疫情影响较小的省份（地区）设为对照组，进而构造如下 DID 模型：

$$GDP_{pt} = \alpha_p + \beta Treated_p \times Post20_t + \lambda_t + \gamma X + \varepsilon_{pt} \quad (1)$$

其中，因变量 GDP_{pt} 表示省份 p 在 t 期的地区生产总值（取对数）。 $Treated_p$ 是分组虚拟变量，我们选择借鉴毛其淋和许家云（2020）的方法进行构造，设定 2020 年上半年各省份（地区）新冠肺炎发病率大于 0.03/万的为受到疫情冲击影响较大的省份（地区）， $Treated_p$ 取值为 1，新冠肺炎发病率小于 0.03/万的为受到疫情冲击影响较小的省份（地区）， $Treated_p$ 取值为 0； $Post20_t$ 是时间虚拟变量，如果是 2020 年第一季度和第二季度的，我们将 $Post20_t$ 设定为 1，否则将 $Post20_t$ 设定为 0。我们重点关注交互项 $Treated_p \times Post20_t$ 的估计系数 β ，它刻画了疫情对经济社会影响的因果效应。具体而言，若 $\beta < 0$ ，表明受疫情影响

较大省份（地区）的地区生产总值的降幅高于受疫情影响较小的省份（地区），即疫情的发生阻碍了社会经济的发展，反之则表明疫情的发生促进了社会经济的发展。 α_p 为各省份（地区）固定效应，用于控制不随时间变化的省份（地区）特征因素对地方生产总值的影响； λ_t 为时间固定效应，用于控制宏观经济波动等共同时间冲击对省份（地区）地方生产总值的影响， ε_{pt} 为随机干扰项。

为更有效地识别新冠肺炎疫情对经济社会的影响，我们在控制变量集合 X 中考虑了如下因素。

1. 内部循环因素。结合对经济社会影响因素的相关文献研究，我们考虑了如下内部循环因素。

一般公共预算收入（Re）。李克强总理曾将财税政策和市场经济比作水和鱼的关系，二者相互促进和制约。财政收入来源于经济增长，又通过政府支出转化成促进经济增长的动力。为此，我们使用各省（地区）的地方财政收入取对数来衡量。

一级响应天数（Phe1）。发生特别重大突发公共卫生事件即启动一级响应，重大突发事件的发生对经济社会的影响不容小觑。根据一级响应的天数可判断突发事件的严重程度。我们采用疫情发生后的各省（地市）一级响应的天数来衡量。

建设项目投资（Invest）。稳定投资增长对于增强经济实力、稳定经济增速、增加就业、拉动消费以及保障和改善民生等方面具有重要意义。作为国民经济的重要方面，加入建设项目投资对研究经济增长有重要作用。

居民人均可支配收入（CPI）。居民人均可支配收入是指个人收入扣除各项税务之后的余额，常被用来衡量一国生活水平的变化情况。此项指标被认为是消费开支的最重要的决定性因素。

社会消费品零售总额（Socg）。社会消费品零售总额是表现国内消费需求最直接的数据，是研究人民生活水平、反映经济景气程度的重要指标。

金融机构贷款额度（Loan）。金融是现代经济的核心，金融机构的贷款可以帮助企业实现经济发展结构上的转型升级，提高实体经济的发展活力，实现金融服务供给侧与实体企业需求侧之间的平衡，从而促进社会经济的发展。

2. 外部循环因素。结合对经济社会影响因素的相关文献研究，我们考虑了如下外部循环因素。

进出口总值（Im-export）。全球经济一体化的大背景下，进出口贸易对地区经济至关重要。刘贤锋等实证研究表明，进出口贸易额每增长 1%，GDP 增长 0.365%。所以，作为外循环因素，加入进出口额非常必要。我们采用各省（地区）的进出口总值取对数来衡量。

加入控制变量后，模型变为：

$$GDP_{pt} = \alpha_p + \beta Treated_p \times Post20_t + \lambda_t + \gamma_1 Re + \gamma_2 Phe1 + \gamma_3 Invest + \gamma_4 CPI + \gamma_5 Loan + \gamma_6 Loan + \gamma_7 socg + \gamma_8 Im-export + \varepsilon_{pt} \quad (2)$$

除研究新冠肺炎疫情对经济的影响之外，本文将探究新冠肺炎疫情如何影响其他因素进而影响经济社会发展，来确定新冠肺炎疫情影响经济发展的作用渠道。结合影响渠道的相关文献的研究，我们考虑了客/货运量（PT/CT）这一指标。

客/货运量的大小与人类出行的数量、频率关系密切，是反映运输业为国民经济和人民生活服务的数量指标。加入客/货运量可以为探究影响经济发展的作用渠道提供思路。

（二）数据说明

为能一定程度上克服异方差问题、使系数更好表现其弹性意义，我们在后续的实证分析中将 GDP、一般公共预算收入、建设项目投资、社会消费品零售总额、金融机构贷款额度、进出口总值、客/货运量取对数进行回归分析。

我们选择全国、北京、河北、湖北、浙江、福建、广东、辽宁受新冠肺炎疫情较大的省份（地区）作为处理组，西藏、青海、新疆受新冠肺炎疫情较小的省份（地区）作为对照组。选取 2018 年 4 个季度、2019 年 4 个季度、2020 年前 2 个季度共 10 组的数据来进行分析。

为探究两个组别的省份（地区）受疫情影响的强弱程度，对 GDP 数据做了如下处理：（1）分别对两个组别各季度的 GDP 取平均数；（2）因对照组 GDP 平均数较小，为使能更清晰的看出 GDP 的变动趋势，将对照组各季度 GDP 平均数乘 7。两个组别省份（地区）GDP 的变化趋势如图 2 所示。

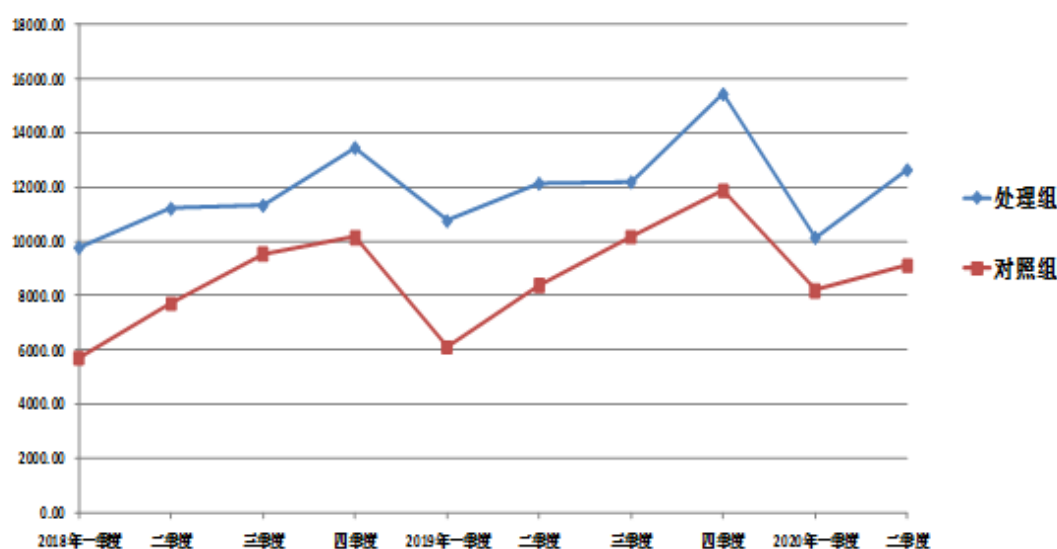


图2 处理组与对照组 GDP 的变化趋势

从中可以清晰地看到，在新冠肺炎疫情发生之前（即 2020 年之前），处理组和对照组省份（地区）的 GDP 变化趋势基本一致；在新冠肺炎疫情发生之后，处理组省份（地区）的变化幅度明显大于对照组省份（地区）的变化幅度，并且二者的差异随时间推移而不断扩大。据此，在新冠肺炎疫情发生之后，与受影响较小的对照组相比，处理组省份（地区）GDP 变化幅度较大，这意味着新冠肺炎疫情的发生不利于经济的发展。当然，上述典型事实分析只是初步的，因为 GDP 除了受疫情的影响外，还有诸多其他因素，下文将采用双重差分法进行更为严格的计量估计，以准确揭示疫情与经济之间的因果关系。

三、实证结果分析

（一）基准回归分析

表 1 显示新冠肺炎疫情对社会经济发展的基准回归结果。其中第（1）列只控制地区固定效应和时间固定效应，以此作为比较基础，我们发现，交叉项 $Post20 \times Treated$ 的估计系数显著为负，这表明受新冠肺炎疫情影响较高的地区（即处理组）的经济发展相较于受新冠肺炎疫情影响较低的地区（即对照组）有更大幅度的下降，即表明新冠肺炎疫情会明显遏制经济发展。第（2）列则是将处理组缩小为河北省，结果显示，交叉项 $Post20 \times Treated$ 的估计系数依然显著为负，即表明新冠肺炎疫情很大程度上影响了河北省的经济发展。同时，观测发现第（2）列交叉项 $Post20 \times Treated$ 的估计系数的绝对值大于第（1）列，即说明

在大样本处理组内，新冠肺炎疫情对河北省的经济影响更大。

经济社会发展会受诸多其他因素影响，据此，在第（3）列中，我们加入可能影响经济社会发展的内循环控制变量并进行回归分析。可以看到，交叉项 $\text{Post20} \times \text{Treated}$ 的估计系数依然显著为负，印证上述结论的同时，观察控制变量的回归系数可以发现，建设项目投资、金融机构存贷款、社会消费品零售总额的回归系数显著为正，表明此类指标值的增加在疫情期间会对经济产生显著的正向促进作用，这可能是因为投资、融资规模、消费对经济的支撑作用在疫情期间依然有效。一般公共预算收入的回归系数为显著负，表明疫情期间一般公共预算收入的增加会对经济产生负向溢出效应，这可能是因为政府短期增加一般公共预算收入的主要方式是税收，这种情况会在疫情期间进一步减少投资者的积极性与社会的内资本存量进而影响经济活力。一级响应天数、卫生健康支出、居民可支配收入的回归系数并不显著且很小，表明其在疫情期间对经济发展的影响程度很小且不是主要的影响因素，这可能是因为一级响应天数结束之后政府的管制力度并没有降低或者经济的复苏对政府管制的放松有明显的滞后效应；我国疫情期间，地方政府的卫生健康支出政策都保持在一个较高的水平；居民可支配收入则是可能与疫情存在因果关系即存在多重共线因而使得回归系数不显著。

我们逐步删减不显著的控制变量继续进行回归分析。在第（3）列的基础上，删减居民可支配收入得到第（4）列；在第（4）列基础上，进一步删减一级响应天数和卫生健康支出得到第（5）列。可以发现，第（4）列和第（5）列的交叉项 $\text{Post20} \times \text{Treated}$ 的估计系数依然显著为负，说明被删减的控制变量对回归的影响确实较小，同时表明建设项目投资、金融机构存贷款、社会消费品零售总额、一般公共预算收入这些因素在疫情期间对经济发展有着显著作用，即这些不显著的控制变量在疫情期间确实对经济发展影响不大。

表 1 基准回归结果

	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	LnGDP	LnGDP	LnGDP	LnGDP	LnGDP	LnGDP	LnGDP
Post20×Treated	-0.080* (-0.29)	-0.095* (-0.39)	-0.103* (-0.14)	-0.128* (-0.21)	-0.124* (-0.28)	-0.137** (-0.21)	-0.119* (-0.23)
一般公共预算收入			-0.018* (-0.32)	-0.020* (-0.36)	-0.021* (-0.32)	-0.034* (-0.66)	-0.164 (-1.4)
建设项目投资			0.071** (4.01)	0.071** (4.02)	0.076*** (4.51)	0.080*** (5.08)	0.062** (2.56)
金融机构存贷款			1.017*** (3.20)	1.023*** (3.25)	1.046*** (3.35)	0.792** (1.88)	0.402* (0.67)
社会消费品零售总额			0.367*** (3.28)	0.367*** (3.30)	0.368*** (3.63)	0.328*** (3.44)	0.973*** (3.32)
一级响应天数			-0.011 (-0.96)	-0.001 (-0.96)			
卫生健康支出			0.002 (0.01)	0.001 (0.01)			
居民可支配收入			0.022 (0.11)				
进出口总值						0.276*** (3.79)	0.188** (2.20)
常数项	-178.463 (-2.35)	-103.35 (-1.92)	104.014 (1.15)	108.952 (1.25)	114.745 (1.33)	30.637 (0.37)	7.302 (0.07)
地区固定效应	是	是	是	是	是	是	是
时间固定效应	是	是	是	是	是	是	是
样本数	110	40	110	110	110	110	40
R ²	0.715	0.584	0.479	0.461	0.455	0.529	0.731

注：括号内数值为纠正了异方差后的 t 统计量；***、**和*分别表示 1%、5%和 10%的显著性水平。

经济社会发展还会受到外循环因素的影响，据此，我们在第（5）列中加入外循环层面的控制变量进行回归分析，得到第（6）列。我们注意到，交叉项 Post20×Treated 的估计系数依然显著为负。观察回归系数可以发现，进出口总值的回归系数显著为正，即在疫情期间进出口总值规模的扩大对经济产生显著的正向促进作用，这可能是因为疫情期间国内经济陷入停滞，在外部寻找流通渠道能有效解决国内产品供求不匹配的问题。

在第（6）列的基础上，我们将处理组只保留河北省进行回归分析得到第（7）列。观察发现，交叉项 Post20×Treated 的估计系数依然显著为负，只保留河北

省的回归结果在趋势上与大样本处理组的回归结果保持一致，即大样本回归结果对研究疫情对河北省的经济影响有较好的指导意义。

综上可得，新冠肺炎疫情对我国和河北经济发展产生了明显的负向溢出效应。通过观测得出，新冠肺炎疫情对河北省的经济影响与处理组所选用的样本在各项控制变量上变动趋势基本一致。即可以基本认为，通过大样本处理组观测的回归结果对河北省同样适用。另一方面，观察控制变量回归系数可以发现，在新冠肺炎疫情期间建设项目投资、金融机构存贷款、社会消费品零售总额、进出口总值可以对经济的负向影响产生较好的对冲效应，且金融机构贷款规模对经济支撑作用最强。金融机构贷款额反映了市场上的融资规模，疫情期间经济恢复对金融机构贷款的高度依赖反映了我国目前经济发展对资本要素的高度依赖，企业发展需要充足的融资，因此降低融资成本、扩大融资规模对疫情期间经济恢复有着重要的作用。一般公共预算收入的回归系数显著为负，反映了在新冠肺炎疫情期间若增加税收会抑制经济发展，即政府应尽可能采取其他方式筹措财政资金用于抗疫工作。

我们观察双重交叉项 $\text{Post20} \times \text{Treated}$ 的估计系数可以发现，随着引入控制变量个数的增加，估计系数的绝对值不断变大，即随着所模拟的经济条件逐步接近实际环境，疫情对经济的影响也呈现扩大的趋势。因此，我们可以认为疫情对经济社会的影响是全方面的，经济的复杂程度越高受疫情的影响程度就会越大。

（二）DID 设定的有效性检验

1. 同趋势性假设检验。为了检验同趋势性假设是否成立，将基准倍差法模型中疫情冲击时间虚拟变量 Post20 替换为时间虚拟变量（即 Year^τ ， $\tau=201801, 201802, 201803, 201804, 201901, 201902, 201903, 201904, 202001, 202002$ ）。得到扩展后的 DID 模型如下：

$$\text{GDP}_{pt} = \alpha_p + \sum_{\tau=201801}^{202002} \beta_\tau \text{Treated}_p \times \text{Year}^\tau + \lambda_t + \gamma X + \varepsilon_{pt} \quad (3)$$

其中， Year^τ 为时间虚拟变量，如果是第 τ 年，则该变量取值为 1，否则取值为 0。

进行回归后得出表 2，观察表 2 第（1）列可以发现，在 2020 年之前双重交

交叉项 $Treated_p \times Year^t$ 的估计系数为负但均不显著,从 2020 年开始,双重交叉项 $Treated_p \times Year^t$ 的估计系数显著为负,并且估计系数绝对值减小。2020 年之前的双重交叉项估计系数的不显著可以表明,处理组与对照组在疫情之前并没有明显差异。这表示,该检验总体上支持了处理组与对照组的 GDP 增长在新冠肺炎疫情影响之前是满足同趋势性假设的;2020 年之后的双重交叉项的估计系数显著为负,且估计系数绝对值逐渐减小,这表明疫情对经济发展产生负向作用,且影响会随着时间推移逐步降低。

2. 预期效应检验。为了检验是否存在预期效应,我们在基准倍差法模型的基础上引入时间虚拟变量 $Treated \times OneBefore$, $Treated \times TwoBefore$ 。如果这一新的交叉项的估计系数显著不为 0,那么意味各省份(地区)已经开始调整经济发展的预期。观察表 2 第(2)、(3)列,新增的交叉项的估计系数没有通过 10%显著水平检验,即新冠肺炎疫情对经济的影响具有很强的外生性。

3. 控制时间趋势检验。为了检验非观测的特定因素是否会对本文估计结果带来实质性影响,将特定的线性时间趋势项(即 $\eta_i \times t$)作为额外的控制变量加入倍差法模型进行估计,在控制特定的线性时间趋势之后,观察表 2 第(4)列可以发现双重交叉项 $Post20 \times Treated$ 的估计系数仍然显著为负。由此我们可以认为,非观测的特定因素并未对本文核心结论产生实质性影响,即控制时间趋势检验可以通过。

表 2 DID 估计有效性检验

	(1)	(2)	(3)	(4)
	动态效应	预期效应 1	预期效应 2	时间趋势
Treatedp× Year201801	-0.180 (-0.13)			
Treatedp× Year201802	-0.009 (-0.11)			
.....				
Treatedp× Year201904	-0.027 (-0.26)			
Treatedp× Year202001	-0.025** (-0.27)			
Treatedp× Year202001	-0.019** (-0.21)			
Treated× OneBefore		-0.006 (-0.08)	-0.022 (-0.21)	
Treated× TWOBefore			-0.008 (-0.07)	
Post20×Treated		-0.247* (-1.71)	-0.253** (-1.94)	-0.391** (-2.43)
地区固定效应	是	是	是	是
时间固定效应	是	是	是	是
样本数	110	110	110	110
R ²	0.525	0.742	0.711	0.624

注：括号内数值为纠正了异方差后的 t 统计量；***、**和*分别表示 1%、5%和 10%的显著性水平。

（三）影响渠道检验

上文研究的主要发现是，受新冠肺炎疫情影响程度的增加会显著降低观测地区的经济发展水平。很自然的我们会进一步考虑，新冠肺炎疫情通过哪些可能的渠道影响了经济发展水平。因此，我们对新冠肺炎疫情影响经济发展水平的作用机制进行检验，试图以此深入地揭示新冠肺炎疫情与经济发展水平的内在关系。

一般认为，新冠肺炎疫情会减少人类活动，进而影响经济的发展。本检验通过探究新冠肺炎疫情如何影响人类出行活动，来确定新冠肺炎疫情影响经济发展的作用渠道。具体操作：一是将因变量改为客运量进行影响渠道检验；二是将因变量改为货运量进行影响渠道检验。

另一方面，新冠肺炎疫情会降低居民可支配收入，降低消费潜力，而影响经济发展。具体操作：将因变量改为每个季度的居民可支配收入来进行影响渠道检验。

得到回归结果表 3。

表 3 DID 估计影响渠道检验

	(1)	(2)	(3)
	客运量	货运量	居民人均可支配收入
Post20×Treated	-1.814* (-4.02)	-13.215** (-26.37)	-0.375** (-1.14)
控制变量	是	是	是
地区固定效应	是	是	是
时间固定效应	是	是	是
地区×年份固定效应	是	是	是
样本数	110	110	110
R ²	0.569	0.711	0.429

注：括号内数值为纠正了异方差后的 t 统计量；***、**和*分别表示 1%、5%和 10%的显著性水平。

其中第（1）列以客运量为因变量，结果显示双重交叉项 Post20×Treated 的估计系数为-1.8114，通过 10%水平的显著性检验；第（2）列以货运量为因变量，结果显示双重交叉项 Post20×Treated 的估计系数为-13.215，通过 5%水平的显著性检验；第（3）列以居民人均可支配收入为因变量，结果显示双重交叉项 Post20×Treated 的估计系数为-0.375，通过 5%水平的显著性检验。这表明在其他影响因素被控制之后，新冠肺炎疫情影响的增大将会显著降低各省份（地区）的客运量、货运量、居民人均可支配收入。这反映了在新冠肺炎疫情的影响增大后，各地区的客运量、货运量规模迅速减少，居民收入降低、消费减少，进而降低各地区的经济发展。

最后，通过比较交叉项 Post20×Treated 的估计系数绝对值的大小可知，新冠肺炎疫情影响程度的增加对流通领域的负向溢出效应明显高于对收入领域的负向溢出效应。货运量估计系数的绝对值最大，表明在观测的变量中新冠肺炎疫

情会对货物流通的负向溢出效应最大,即新冠肺炎疫情主要通过减少商品的流通来降低经济发展。

（四）稳健性检验

由上可知,新冠肺炎疫情的出现及规模的扩大显著抑制了经济的增长,不利于经济发展。为了验证这一结果的可靠性,本文接下来从如下几个方面进行稳健性检验。

1. 排除其他季度内生效应对经济影响的稳健性检验。只使用 1、2 季度的数据进行检验,减少不同季度经济发展可能存在的内部差异对回归结果产生的影响。

得到回归结果表 4。

表 4 稳健性检验 1

lngdp	Coef.	St.Err.	t-value	p-value	[95%Conf	Interval]	Sig
ttreated	-.169	.076	-2.21	.032	-.323	-.015	**
t	.209	.081	2.58	.013	.046	.373	**
o.treated	0	.	.	.	.	.	
lnre	-.017	.124	-0.14	.891	-.266	.231	
lninvest	.059	.015	3.97	0	.029	.09	***
daikuan	.532	.286	1.86	.069	-.043	1.106	*
lnshe	.254	.1	2.54	.014	.053	.455	**
lnimexport	.147	.071	2.06	.045	.003	.29	**
time	0	0	0.10	.924	-.001	.001	
Constant	-8.305	82.563	-0.10	.92	-174.401	157.791	
Meandependentvar		8.813	SDdependentvar		1.659		
R-squared		0.581	Numberofobs		66.000		
F-test		8.162	Prob>F		0.000		
Akaikecrit.(AIC)		-127.413	Bayesiancrit.(BIC)		-107.706		

***p<.01, **p<.05, *p<.1

观察表 4 可以发现,在减少不同季度经济发展可能存在的内部差异带来的影响后,各项指标的显著性均有明显提高,且双重交叉项 Post20×Treated 的估计系数与之前的基本回归结果保持一致,且回归系数的绝对值进一步扩大。这可能是因为,不同季度经济发展确实存在内部差异,排除不同季度的经济发展内部差异干扰后,疫情对经济的负向溢出效应呈现扩大趋势。

2. 考虑到经济发展水平差异的稳健性检验。将处理组进行内部再划分,分为经济发展较好的地区——浙江、广东,与经济发展较一般的地区——河北、福建、

辽宁，再分别与对照组进行回归，得到经济发展较好地区的回归结果表 5 和经济发展一般地区的回归结果表 6。

表 5 稳健性检验 2

Ingdp	Coef.	St.Err.	t-value	p-value	[95%Conf	Interval]	Sig
ttreated	-.118	.103	-1.14	.062	-.327	.092	*
t	.259	.098	2.64	.012	.06	.459	**
o.treated	0	.	.	.	.	.	
lnre	-.062	.076	-0.82	.072	-.217	.093	*
lninvest	.084	.018	4.65	0	.048	.121	***
daikuan	.417	.349	1.20	.039	-.29	1.124	**
lnshe	.667	.195	3.43	.002	.273	1.062	***
lnimexport	.195	.07	2.79	.008	.054	.337	***
time	0	0	-0.46	.649	-.001	.001	
Constant	41.999	93.3	0.45	.655	-147.045	231.042	
Meandependentvar		8.065	SDdependentvar		1.653		
R-squared		0.745	Numberofobs		50.000		
F-test		13.516	Prob>F		0.000		
Akaikecrit.(AIC)		-85.350	Bayesiancrit.(BIC)		-68.142		

*** $p < .01$, ** $p < .05$, * $p < .1$

表 6 稳健性检验 3

Ingdp	Coef.	St.Err.	t-value	p-value	[95%Conf	Interval]	Sig
ttreated	-.171	.132	-1.29	.082	-.436	.095	*
t	.189	.136	1.39	.172	-.086	.464	
o.treated	0	.	.	.	.	.	
lnre	-.028	.141	-0.20	.143	-.312	.256	
lninvest	.083	.027	3.07	.004	.028	.137	***
daikuan	.856	.556	1.54	.081	-.264	1.975	*
lnshe	.394	.259	1.52	.095	-.127	.914	*
lnimexport	.207	.11	1.89	.065	-.014	.427	*
time	0	.001	-0.37	.713	-.001	.001	
Constant	41.398	120.859	0.34	.734	-201.879	284.675	
Meandependentvar		7.923	SDdependentvar		1.257		
R-squared		0.465	Numberofobs		60.000		
F-test		4.993	Prob>F		0.000		
Akaikecrit.(AIC)		-51.731	Bayesiancrit.(BIC)		-32.881		

*** $p < .01$, ** $p < .05$, * $p < .1$

观察表 5、表 6 可以发现，经济发展较好地区 and 经济发展较一般地区的双重交叉项 $Post20 \times Treated$ 的估计系数都显著为负，与本文之前的回归中估计系数的趋势一致。同时可以发现，经济发展较好地区的双重交叉项 $Post20 \times Treated$

的估计系数相比于经济发展较一般的地区双重交叉项 $\text{Post20} \times \text{Treated}$ 的估计系数绝对值更小,即经济发展较好地区受新冠肺炎疫情影响冲击更小,这为我们后续如何对冲新冠肺炎疫情对经济影响政策建议的提供了较好的思路。

综上所述,通过上述稳健性检验发现,稳健性检验的回归结果与基本回归的回归结果在趋势上保持一致,即稳健性检验可以通过。

四、结论及政策建议

本文以新冠肺炎疫情发生后所选各省(地区)的 GDP 变化情况作为准自然实验,采用倍差法系统地考察了新冠肺炎疫情对经济发展的影响。

本文的结论是,新冠肺炎疫情显著降低了 GDP,并且该效应在新冠肺炎疫情发生之后逐步减弱。本文选择的处理组样本在基本回归中与河北省的回归呈现基本相同的变化趋势,说明了大样本的回归结果对河北省来说具有较高的借鉴和参考意义。本文还得出,在其他变量固定的前提下,促进建设项目投资、扩大金融机构贷款规模、稳定社会消费品零售总额、提高进出口能有效对冲疫情对经济发展的负向效应,且疫情期间政府以增加税收来扩大财政收入会对经济发展产生挤出效应不利于经济恢复。进一步的影响渠道检验表明,新冠肺炎疫情通过降低人口流动、货物运输、居民收入来降低经济活力,进而影响经济发展。通过稳健性检验发现,疫情的发生时间也会对经济所受的负向效应产生影响,我们按经济发展程度对样本地区进行划分并检验,发现经济发展较好的地区较之经济发展较一般的地区受疫情影响程度较小,反映出样本中经济发展较好地区的经济模式和应对政策对经济发展较一般的地区具有学习和借鉴意义。

综合研判,本文为如何应对此类重大突发公共卫生事件提出如下政策建议。

第一,抓项目落实,促进投资尽快恢复。通过上述回归结果可以得出投资是稳定经济增长,对冲疫情影响的重要力量。因此要抓项目落实,对优质项目进行重点帮扶。推进项目审批提速,持续提升“无接触”办理审批事项效能,对生产疫情防控所需物资等新上投资项目,开辟绿色审批通道,助力项目建设提速。

第二,抓运行调节,确保交通物流畅通。针对疫情对交通客货运输等流通方面的影响,积极出台精准帮扶措施,解决企业在疫情期间经营面临的仓储及物流配送不畅等问题。畅通交通物流,确保交通大动脉通行顺畅,确保城区、重点企业周边道路安全、顺畅,保障企业原材料采购和产品销售顺利进行,为稳定市

场经济提供有力保证。

第三，抓外部机遇，完善经济外循环。在疫情期间国内经济各项停滞严重，且我国目前外部经济环境也受到了西方国家的遏制，但这绝不意味着我们要抛开外部经济只发展经济内循环。我们必须承认外部经济为我国经济增长提供了重要动力，疫情期间进出口贸易对经济恢复提供了有利支撑，因此应充分重视外贸领域，寻找外部机遇，改变外贸重心，在亚非拉地区寻找更多经济合作伙伴，打破西方国家对我国的经济新封锁。在全国经济内循环的同时，找寻外循环助力，确保经济全面健康发展。

第四，挖掘需求潜力，发展经济新业态。疫情对消费零售市场整体产生较大负面影响，但危机中也孕育着机会。疫情期间，人们的消费方式和社会运转模式发生改变，消费习惯的变迁也不可逆，带来长期变化。传统实体零售企业要加快转型升级，积极培育线上线下互补消费新模式新业态，充分利用互联网+物联网，拓展无人配送、在线医疗、网上购物等消费空间，挖掘发展新潜力，集聚发展新动能。疫情无接触需求大幅促进生鲜超市增速暴增，未来将持续改变普通消费者日常采购习惯；商场超市等零售环境卫生水平将受到持续重视，无人超市、无人柜、机器人应用加速；线上平台及微信购物群的建设和维护将成为新的线下实体店标配，进一步促进线上线下的融合，积极促进消费回补，推进消费扩容提质。

第五，稳定资本市场，实行宽松的财政货币政策。疫情期间资本流通速度会受到抑制，因此政府应采取积极的财政政策，强化收支管理，继续不折不扣落实大规模减税降费和应对疫情阶段性税费减免政策，加大对企业特别是中小微企业和个体工商户的减税降费政策宣传力度，加强对重点行业、企业减税降费效果的分析评估。进一步优化支出结构，提高财政资金使用的精准性、有效性，充分发挥财政资金效益。用好贷款贴息、融资担保等财政金融工具。同时央行应采取配套的宽松货币政策，通过降准等方式扩大社会贷款规模，降低企业融资成本，促进经济恢复。

参考文献:

- [1] 孙统达. 突发公共卫生事件引起的反思及对策研究[D]. 杭州: 浙江大学, 2004.
- [2] 杨雪美. 突发重大传染病疫情社会易损性评价及影响.
- [3] 李文龙, 张国力. 新冠肺炎疫情与非典疫情的对比及对中国经济的影响[N]. 第一财经日报.
- [4] 张文斗、祖正虎等. 突发大规模疫情对经济的影响分析[J]. 军事医学, 2014.
- [5] 晁江锋. 灾害风险理论的最新研究进展: 基于宏观经济的视角[J]. 灾害学, 2013.
- [6] 盛方富、李志萌. 重大突发公共卫生事件对经济的冲击、传导及其应对——以新冠肺炎疫情为例[J]. 危机应对, 2020.
- [7] 毛其淋、许家云. 贸易政策不确定性与企业储蓄行为[J]. 管理世界, 2018.
- [8] 盛斌、毛其淋. 《进口贸易自由化是否影响了中国制造业出口技术复杂度》, 《世界经济》第 12 期, 2017.
- [9] 谢易和. 广东省财政收入与经济增长关系实证研究[J]. 管理工程师, 2020, 25(03):34-44.
- [10] 梁云芳、高铁梅. 我国商品住宅销售价格波动成因的实证分析[J]. 管理世界, 2006(08):76-82.
- [11] 刘贤锋, 周欣星, 黄远云, 李霄. 基于 PVAR 的跨境电子商务、进出口贸易与经济增长互动机制研究[J]. 商业经济研究, 2019(22):166-169.
- [12] Hanming Fang, Long Wang, Yang Yang HUMAN MOBILITY RESTRICTIONS AND THE SPREAD OF THE NOVEL CORONAVIRUS(2019-NCOV) IN CHINA, 2020.
- [13] Bajardi, P. C. Poletto, J. J. Ramasco, M. Tizzoni, V. Colizza, and A. Vespignani. Human mobility networks, travel restrictions, and the global spread of 2009 h1n1 pandemic. PloS one 6(1), 2020.
- K. Sun, et al. (2020). The effect of travel restrictions on the spread of the 2019 novel coronavirus (covid-19) outbreak. Science, 2020.